

Arbeitsexposé (Kurzfassung)

KI-gestützte 3D-Rekonstruktion linearer Infrastruktur: Evaluierung einer Docker-basierten Scan-to-BIM Pipeline mittels SAM 3 und Gaussian Splatting

Bachelor- und Projektarbeit

19. Mai 2026

1 Forschungsfrage

Die präzise Erfassung extrem dünner Objekte (wie Stromerkabel in Baugraben) stellt für klassische photogrammetrische Verfahren eine große Herausforderung dar. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines “Scan-to-BIM”-Workflows, der 2D-KI-Segmentierung (Segment Anything Model 3, Meta) mit modernsten 3D-Rekonstruktionsmethoden (3D Gaussian Splatting) verbindet.

Lässt sich die 3D-Rekonstruktion linearer Infrastruktur durch eine vorgelagerte 2D-Segmentierung und objektspezifische 3DGS-Trainingsfunktionen so optimieren und georeferenzieren, dass strenge ingenieurstechnische Toleranzen (± 10 cm) eingehalten werden?

2 Praxisbezug und Erfolgskriterien

Die Pipeline wird für den Anwendungsfall der TenneT (Übertragungsnetzbetreiber) konzipiert.

- **Geometrische Toleranz:** Max. ± 10 cm Abweichung in Lage und Höhe gegenüber der realen Kabeltrasse.
- **Georeferenzierung:** Finales 3D-Modell in UTM-Koordinaten für den Import in GIS (z.B. ArcGIS Pro).
- **Wirtschaftliche Evaluierung:** Kostenvergleich Drohne/Server vs. klassische terrestrische Vermessung.

3 Methodik und Architektur

Der Workflow nutzt eine Docker-basierte 5-Container-Architektur, um Versionskonflikte (CUDA 11.8 vs. 12.1 vs. 12.8) vollständig zu isolieren. Die Pipeline besteht aus folgenden Kernkomponenten:

- **SAM 3 (Meta):** 2D-Segmentierung via Concept-Prompting und temporales Video-Tracking.
- **COLMAP:** Structure from Motion (SfM) zur Generierung der Kameraposen.
- **Segment-then-Splat (STS):** Objektspezifisches 3DGS-Training (Lu et al., NeurIPS 2025). Teilt Gaussians anhand der SAM 3 Masken in Objekt-Sets auf und trainiert mit nativem Object-specific Loss ($\mathcal{L}_{obj}$).
- **SuGaR:** Geometrische Regularisierung des STS-Checkpoints und Poisson Mesh-Extraktion.
- **DGtal + GDAL:** Centerline-Extraktion auf dem Kabel-Sub-Mesh und Georeferenzierung (UTM).

4 Zeit- und Scope-Planung

Projektarbeit (PA) – Fokus Machbarkeit (4 Wochen):

- Konfiguration der Docker-Architektur (5 Container, `docker-compose`).
- Master-Skript Orchestrierung inkl. manuellem Breakpoint (CloudCompare).
- Evaluierung von SAM 3: Hauptweg (Video Predictor) vs. Fallback (SAHI).
- Integration von Segment-then-Splat und Nachweis des objektspezifischen Trainings.

Bachelorarbeit (BA) – Fokus Skalierung & Metrik (10 Wochen):

- **Feldarbeit:** Drohnenflug + parallele GNSS-Referenzmessung (GCPs & Kabel-Scheitelachse).
- Georeferenzierung via Point Picking in CloudCompare.
- Centerline-Extraktion via DGtal auf dem Kabel-Sub-Mesh.
- **Evaluation:** RMSE und Hausdorff-Distanz der 3DGS-Centerline vs. GNSS-Referenz (B-Spline), Nachweis der ± 10 cm Toleranz.
- Wirtschaftlichkeitsanalyse für TenneT.

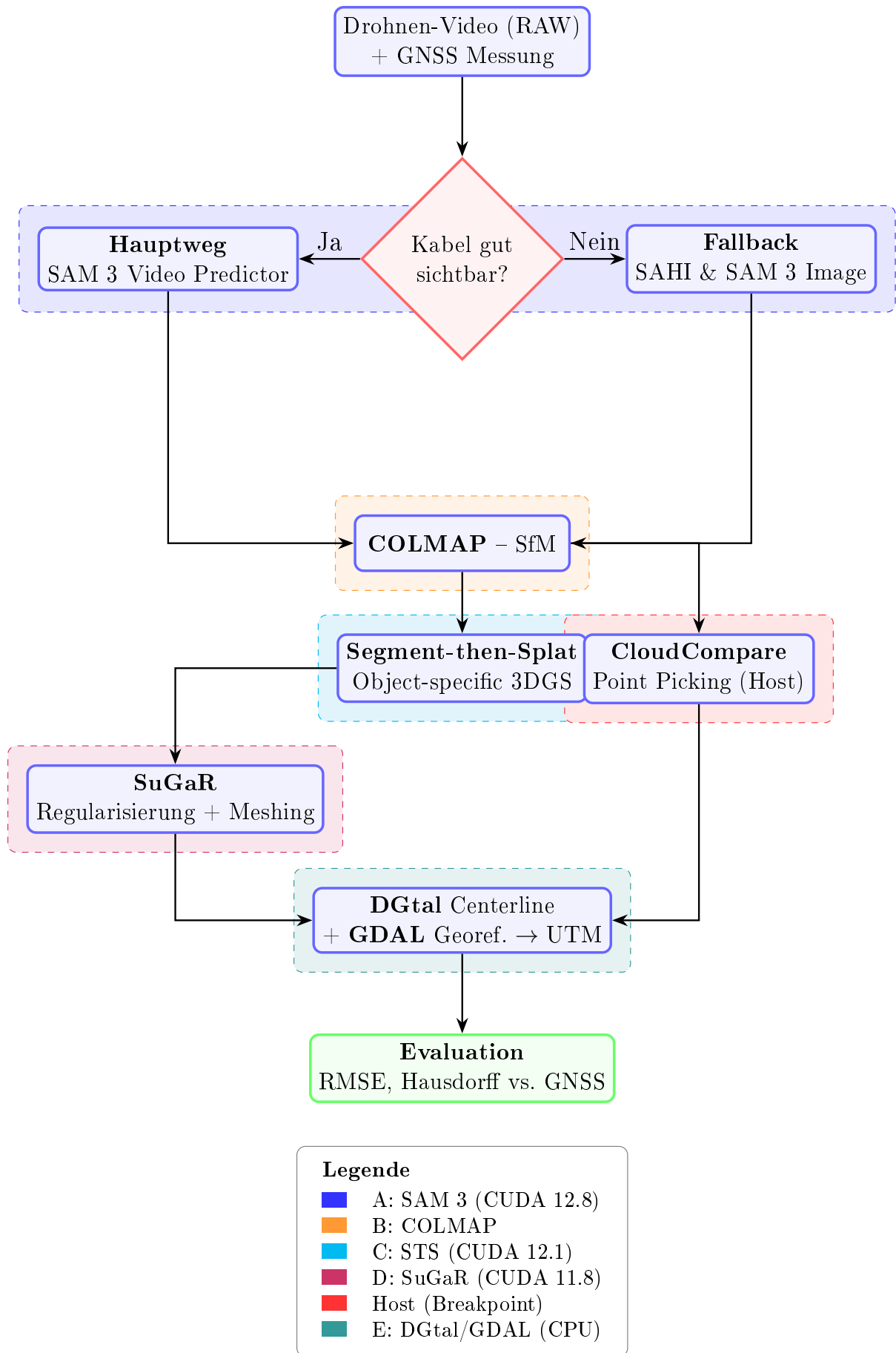


Abbildung 1: 5-Container-Pipeline: SAM 3 → COLMAP → STS → SuGaR → DGtal/GDAL.